

用晶体稳压二极管作噪声源

执笔 汪惟革

试验 汪惟革 鲁正国

噪声源是噪声干扰源中必须的部件。一般对它的要求是:

(1) 输出噪声功率谱满足要求, 即有一定的宽度, 且在此范围内频谱基本均匀。(本试验对噪声源要求 $\Delta F > 5 \text{ MC}_\phi$)。

(2) 在给定频带范围内, 输出噪声有效值幅度足够大。

(3) 体积小、重量轻、线路简单、使用方便, 成本低等。

(4) 具有稳定性和互换性。

我们在试验中采用晶体稳压二极管 2CW22L 作噪声源

1. 线路 (图 1)

2. 选用思路

希望得到能满足技术指标, 又体积小、重量轻、使用简单方便的噪声源。

晶体二极管的噪声强度一般用相对噪声温度 r 来表示。硅晶体的典型噪声静态特性 $r = f(u)$ 如图 2 所示。从特性可知, 晶体的相对噪声温度 r 随着加在 P-n 结上的电压增加而增加, 特别是在 P-n 结上加反向电压时, 增长更为迅速, 我们从这一现象得到启发, 考虑试用工作在反向电压下的稳压二极管作噪声源。

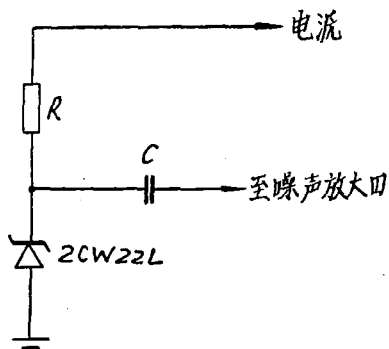


图 1 晶体稳压二极管噪声源线路图

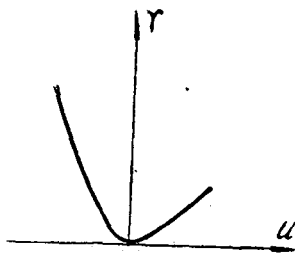


图 2 硅晶体噪声静态特性

3. 噪声的产生和分析

经反复试验说明, 晶体稳压二极管能产生符合要求的噪声。但必须电源和负载的数值取得恰当, 使稳压管工作于击穿前 (即稳压点前) 的雪崩过程范围内, 才能很好的产生所需噪声 (幅度较大, 波形结构也好)。

例如我们对数个 2CW22L 进行了观察, 改变电源和负载, 使其工作电压和电流进行改变, 并观察其输出波形。现抄一组数据和情况如下

$I_C(\mu A)$	10,	20,	40,	60,	80,	100,	$I_C \uparrow \uparrow$
$U_C(V)$	23.14,	23.2,	23.21,	23.17,	23.14,	23.11,	22.99

最后 22.99V 是稳压工作点。根据以上数据作曲线图 3。试验过程中从示波器上观察图中的斜线部分都产生噪声, 但能较好地产生噪声的范围是从 $I_C = 40\mu A - 100\mu A$, 对于 $U_C = 23.21V - 23.11V$ 。从曲线中可看出, 这是产生在稳压前的一段范围内。

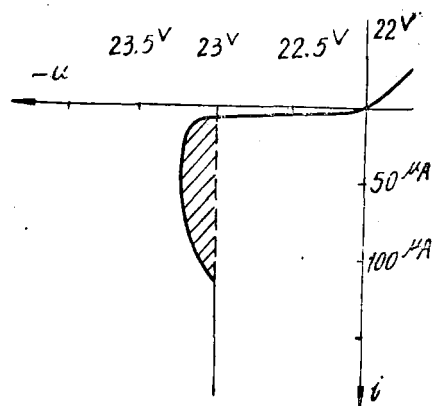


图 3 2CW22L 作噪声源的工作特性曲线

这是因为在我们所采用的硅稳压二极管内, 除了存在着一般晶体管所具有的热噪声, 散弹噪声和半导体噪声外, 还存在着雪崩噪声。晶体稳压二极管的雪崩过程, 类似于闸流管中的气体碰撞电离过程。电子一空穴对的激发产生是以一定的概率而随机起伏的, 因而也引起外电路中电流的起伏, 这就是雪崩噪声。而且整个雪崩过程对原始离化的起伏尚有倍增作用, 这种倍增作用也是随机起伏的, 相当于光电倍增管中的二次发射起伏。可见晶体稳压二极管工作在雪崩过程中所产生的雪崩噪声, 是相当可观的, 且是它的主要噪声。

4. 实验结果

① 输出幅度—有效值 $U_{nm} \geq 50mV$ 。(DYC-5 测)。在我们的试验中发现, 稳压点高的二极管产生的噪声较稳压点低的管子丰富, 且幅度大。如 2CW22L 和 2CW4、2CW17 等比较。这是由于稳压点高, 说明 p-n 结较厚, 可以有足够的宽度让雪崩击穿更充分。

② 输出频谱—由 6 个谐振放大器抽样测得, 如图 4。

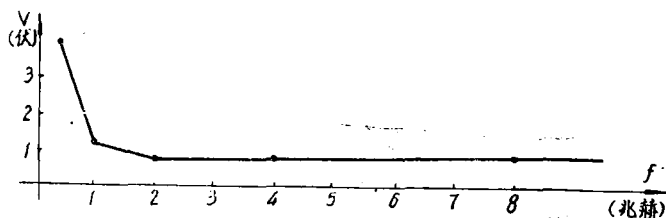


图 4 2CW22L 输出噪声频谱趋势曲线

这六个谐振放大器 f_0 不同, 而带宽 Δf 和增益 K 基本相同。指示仪表仍用 DYC-5。

从测出的噪声频谱趋势可以看出, 除低频部分外基本上是均匀的, 而低频部分的噪声,

可在噪声放大器的线路中采取措施而得到抑制。

③ 观察输出波形

用示波器 1045 和 SBT-5 观察，噪声波形较细密，遮盖性能尚好、具有正态特性。和其它噪声源比较，其结构可能稍次于光电倍增管产生的噪声，但优越于闸流管所产生的噪声。

④ 高低温试验结果

2CW22L 作噪声源，可以在 -55° —— $+60^{\circ}\text{C}$ 的范围内工作，性能比较稳定。

⑤ 与其它类型的噪声源比较

我们过去常用的噪声源是光电倍增管和闸流管。光电倍增管需屏蔽罩、点光源以及高压电源（ $900^{\text{V}} - 1000^{\text{V}}$ 以上）；而闸流管由于存在着低频弛张振荡和等离子区振荡，必需加磁场才能消除，所以这两种噪声源线路都较之 2CW22L 复杂。且使用也不大方便，体积大。现将它们的全面情况比较如下：

管 型	噪 声 电 平	频 谱	波 形 观 察	体 积 重 量	稳 定 性	线 路 结 构， 电 源 要 求
光电倍增管 GDB 20, 35	数百毫伏	宽	较 好		较 好	线路结构复杂，要光源加屏蔽，分压电路等，要求高压电源
闸流管 ТГ10.1/0.3等 ТГ1Б 等	$>0.1^{\text{V}} - 1^{\text{V}}$	窄，加磁场后可展宽至5MC左右	有低频规则振荡		不 够 稳 定	要 求 加 磁 场
2CW22L	$\geq 0.05^{\text{V}}$	可 $>5\text{MC}$ —8MC	能符合 要求	小而轻	较 好	线路简单，使用方便，对电源要求低

我们采用晶体稳压二极管作为噪声源只是初步的试验，以上一些简单的试验结果是很粗浅的，许多问题还有待于进一步试验和深入细致分析。